

Análise Comparativa do Processo de Amostragem para Sinais Analógicos

TEC513 - MI - Processamento Digital de Sinais

Douglas Oliveira, Júlia Carneiro, Yasmin Cordeiro

Universidade Estadual de Feira de Santana

September 16, 2026



► Amostragem Natural



Amostragem Natural

Contexto



A amostragem ideal utiliza um trem de impulsos de Dirac $\delta(t)$, que é uma abstração matemática puramente teórica e fisicamente inexecutável, pois exige pulsos com largura infinitesimal ($\tau \rightarrow 0$) e amplitude infinita para reter energia finita.

A amostragem natural surge para tornar o processo fisicamente realizável: em vez de impulsos instantâneos, utiliza-se um trem de pulsos retangulares de largura finita τ e período T_s , gerados por chaves eletrônicas reais (como transistores operando em comutação) que se fecham por um intervalo τ a cada ciclo. Ela aproxima o sistema de um cenário real de chaveamento analógico.

Amostragem Natural

Definição do Pulso Fundamental $p_0(t)$



O processo de amostragem natural utiliza pulsos retangulares de largura finita τ . Definimos inicialmente o pulso unitário $p_0(t)$ centrado na origem:

$$p_0(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (1)$$

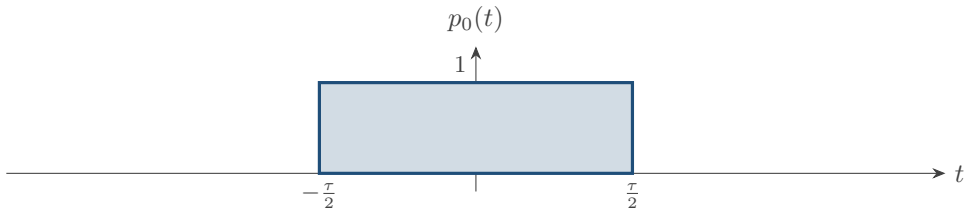


Figure 1: Pulso unitário de largura τ .

Amostragem Natural

Trem Periódico de Pulsos $p(t)$



O sinal de amostragem $p(t)$ é construído pela replicação periódica do pulso $p_0(t)$ a cada período de amostragem T_s :

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_0(t - kT_s) \quad (2)$$

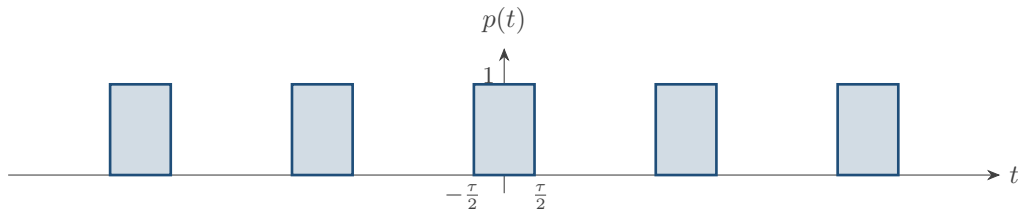


Figure 2: Trem de pulsos periódico com período T_s e largura de pulso τ .

Amostragem Natural

Expansão em Série de Fourier de $p(t)$



Como $p(t)$ é estritamente periódico com período T_s ($f_s = 1/T_s$), podemos representá-lo via Série Exponencial de Fourier:

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] e^{j2\pi k f_s t} \quad (3)$$

O cálculo dos coeficientes $P[k]$ é realizado no intervalo de um período $[-\frac{T_s}{2}, \frac{T_s}{2}]$:

$$P[k] = \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} p(t) e^{-j2\pi k f_s t} dt \quad (4)$$

Amostragem Natural

Expansão em Série de Fourier de $p(t)$



Dentro deste intervalo $[-T_s/2, T_s/2]$, o sinal periódico $p(t)$ é igual ao pulso fundamental $p_0(t)$ (com $\tau < T_s$). Tomando o sinal $p_0(t)$ no intervalo $[-\tau/2, \tau/2]$:

$$\begin{aligned} P[k] &= \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} p_0(t) e^{-j2\pi k f_s t} dt = \frac{1}{T_s} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} (1) e^{-j2\pi k f_s t} dt \\ &= \frac{1}{T_s} \left[\frac{e^{-j2\pi k f_s t}}{-j2\pi k f_s} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2} = \frac{1}{T_s} \left(\frac{e^{j\pi k f_s \tau} - e^{-j\pi k f_s \tau}}{j2\pi k f_s} \right) \end{aligned}$$

Aplicando a identidade de Euler $\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$:

$$P[k] = \frac{\sin(\pi k f_s \tau)}{\pi k T_s f_s}$$



Como $T_s f_s = 1$, multiplicamos e dividimos por τ para obter a função sinc:

$$P[k] = \frac{\tau}{T_s} \cdot \frac{\sin(\pi k f_s \tau)}{\pi k f_s \tau} \implies P[k] = \frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(k f_s \tau) \quad (5)$$

Sinal de Amostragem no Tempo

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(k f_s \tau) \right] e^{j2\pi k f_s t} \quad (6)$$



O sinal amostrado $s(t)$ é gerado pelo produto direto entre $x(t)$ e $p(t)$:

$$s(t) = x(t) \cdot p(t) \quad (7)$$

Substituindo a expansão em Série de Fourier de $p(t)$:

$$s(t) = x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] e^{j2\pi k f_s t}$$



Pela propriedade distributiva, inserimos $x(t)$ no somatório:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k]x(t)e^{j2\pi k f_s t}$$

Substituindo a expressão analítica de $P[k]$ (??):

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(k f_s \tau) \right] x(t) e^{j2\pi k f_s t}$$

Amostragem Natural

Sobreposição e Produto

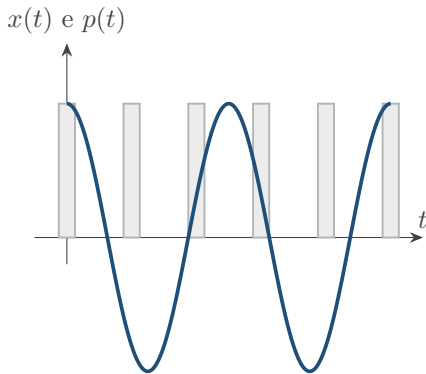


Figure 3: $x(t)$ (representada por uma cossenoide) sobreposto ao trem de pulsos $p(t)$.

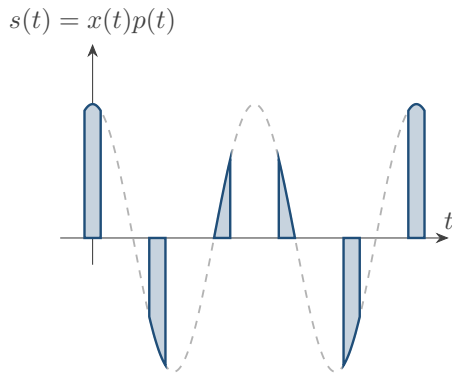


Figure 4: $s(t) = x(t) \cdot p(t)$. O topo de cada pulso **acompanha** $x(t)$.



A multiplicação no tempo equivale à convolução no domínio da frequência (OPPENHEIM; WILLSKY; NAWAB, 1997):

$$S(f) = \mathcal{F}\{x(t) \cdot p(t)\} = X(f) * P(f) \quad (8)$$

Sabemos que a expansão em Série de Fourier de $p(t)$ é:

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] e^{jk\omega_s t}$$

Na frequência angular ω (rad/s), a Transformada de Fourier de um sinal periódico gera impulsos multiplicados por 2π (OPPENHEIM; WILLSKY; NAWAB, 1997):

$$P(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] \delta(\omega - k\omega_s)$$



Para converter a transformada para Hertz (f), utilizamos as relações $\omega = 2\pi f$ e $\omega_s = 2\pi f_s$:

$$P(f) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] \delta(2\pi f - 2\pi k f_s)$$

Fatorando a constante 2π dentro da função impulso:

$$P(f) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] \delta(2\pi(f - k f_s))$$

Aplicando a propriedade de escalonamento do impulso de Dirac, $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$ (OPPENHEIM; WILLSKY; NAWAB, 1997):

$$P(f) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] \left[\frac{1}{2\pi} \delta(f - k f_s) \right]$$



Os fatores 2π se cancelam, resultando na equação final do espectro de amostragem:

$$P(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] \delta(f - kf_s) \quad (9)$$

Calculando a convolução $X(f) * P(f)$:

$$\begin{aligned} S(f) &= X(f) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] \delta(f - kf_s) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] [X(f) * \delta(f - kf_s)] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] X(f - kf_s) \end{aligned}$$



Substituindo o coeficiente $P[k] = \frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(kf_s\tau)$, temos:

$$S(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(kf_s\tau) X(f - kf_s) \quad (10)$$

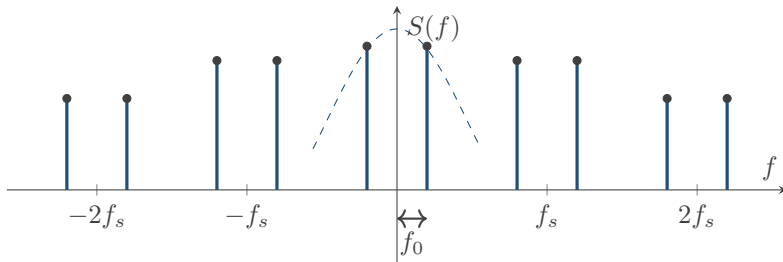


Figure 5: Para $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$, cada réplica de $X(f)$ possui dois impulsos, deslocados de kf_s e ponderados por $P[k]$.

Reconstrução da Amostragem Natural

Filtro de Reconstrução



Para recuperar o sinal original, utilizamos um filtro passa-baixas com frequência de corte f_c . O ganho $\frac{T_s}{\tau}$ compensa a atenuação $P[0] = \frac{\tau}{T_s}$ da réplica central:

$$H_r(f) = \begin{cases} \frac{T_s}{\tau}, & |f| \leq f_c \\ 0, & |f| > f_c \end{cases} \quad (11)$$

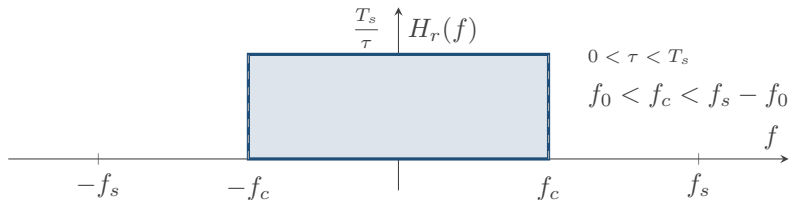


Figure 6: Filtro de reconstrução definido como pulso retangular.

Reconstrução da Amostragem Natural

Sobreposição do Espectro e do Filtro



A filtragem consiste em aplicar o filtro $H_r(f)$ sobre o espectro amostrado $S(f)$. O filtro isola a réplica central (banda base) e rejeita todas as réplicas de alta frequência centradas em múltiplos de f_s .

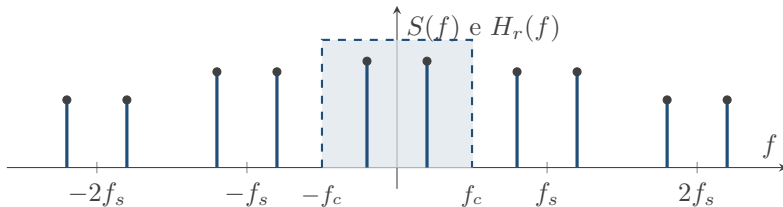


Figure 7: Sobreposição dos sinais $S(f)$ e $H_r(f)$.

Apenas os impulsos compreendidos no intervalo $[-f_c, f_c]$ sobrevivem à filtragem.

Reconstrução da Amostragem Natural

Sinal Reconstruído na Frequência



O sinal reconstruído $Y(f)$ é o produto da convolução no tempo, ou seja,
 $Y(f) = S(f) \cdot H_r(f)$.

O ganho do filtro (T_s/τ) multiplica a amplitude atenuada da réplica central (τ/T_s), restaurando perfeitamente a amplitude original do espectro base ($X(f)$):

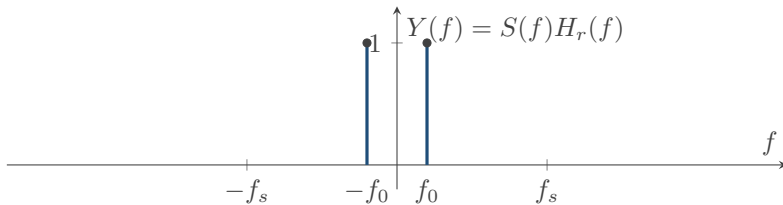


Figure 8: Sinal reconstruído na frequência.

As réplicas em múltiplos de f_s foram zeradas ($0 \times \text{impulso} = 0$).

Reconstrução da Amostragem Natural

Sinal Reconstruído no Tempo



Aplicando a Transformada Inversa de Fourier ao espectro recuperado, $y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(f)\}$, obtemos exatamente o sinal original no tempo, sem distorções.

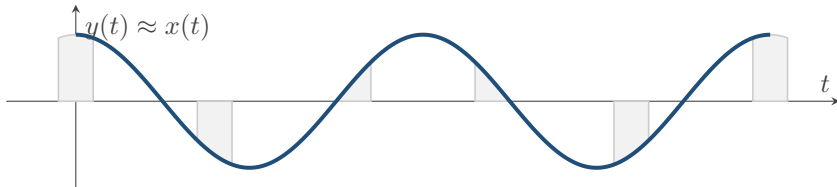


Figure 9: Sinal contínuo recuperado a partir dos pulsos de amostragem natural.

Se o Critério de Nyquist ($f_s > 2f_m$) for satisfeito, a informação contida nos topos dos pulsos é suficiente para interpolar e restaurar a onda contínua $x(t)$.



 OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S.; NAWAB, S. H. *Signals and Systems*. 2. ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1997. ISBN 0-13-814757-4.